

马赛克视频形状识别 — Web 应用

基于**运动残差分析**的马赛克视频形状识别 Web 应用。支持在线生成马赛克形状视频、上传视频检测隐藏形状，以及基于运动差异的 CAPTCHA 验证。

快速开始

```
pip install flask opencv-python numpy scipy pillow
python web_app.py
```

访问 <http://localhost:5000> 即可使用。

注意：视频转码需要安装 [FFmpeg](#)，若未安装则回退使用原始 mp4v 编码（部分浏览器可能不兼容）。

功能



视频生成（</api/generate>）

生成包含隐藏形状的马赛克视频。背景和形状区域使用**完全相同的调色板**，形状在静态帧中不可见，仅能通过运动差异感知。

参数	说明
shape	字母（A-Z）、数字（2-9）或几何图形（square/circle/triangle/star/hexagon）
bg_angle / shape_angle	背景与形状的运动方向（0-360°），建议差值 $\geq 30^\circ$
block_size	马赛克块大小（2/3/4 px），越小纹理越细密
color	彩色模式 / 灰度二值
thickness_scale	字体粗细缩放

duration

视频时长（秒）

形状检测 (/api/detect)

上传马赛克视频，自动检测其中的隐藏形状。返回形状类型、位置、大小、运动方向等结构化信息，并生成可视化叠加图片。

CAPTCHA (/api/captcha/*)

基于运动感知的验证码系统。用户观看一段短视频后，输入或选择其中隐藏的形状。人类能轻松感知运动差异中的形状，而自动化程序需完成运动估计、分割和识别的复杂流水线。

核心算法

运动残差分析法（6 步）

输入视频 → ①自动检测块大小 → ②块级降采样 → ③全局运动估计 → ④运动残差分析 → ⑤精炼掩码 → ⑥后处理 → 形状掩码

① **自动检测马赛克块大小** 遍历候选块大小（2–32 px），统计块内像素全部相同（标准差 < 0.5 ）的均匀块比例，选择均匀比例高且块尽可能小的尺寸。

② **块级降采样** 以检测到的块大小对视频降采样，每块取第一个像素，将 (F, H, W) 压缩为 $(F, H/bs, W/bs)$ 。

③ **全局运动估计** 尝试 9 种块级位移 $(dy, dx) \in \{-1, 0, 1\}^2$ ，将前一帧平移后与后一帧逐块比较，**匹配块数最多的位移**即为背景运动方向。同时使用 FFT 相位相关进行频域验证。

④ **运动残差分析** 将前一帧按背景方向平移，与后一帧比较——不匹配的块即为形状候选。跨帧累积不匹配率，超过阈值（默认 40%）标记为候选。结构张量分析进一步增强候选区域。

- ⑤ **精炼掩码** 在候选区域内估计第二运动方向（形状内部），对每个候选块比较两种方向的匹配率，**形状方向匹配更好则确认为形状块**。
- ⑥ **后处理** 块级掩码上采样 → 闭运算（填补孔洞）→ 开运算（去除噪点）→ 提取最大连通域。

辅助技术

技术	用途
FFT 相位相关	频域全局运动方向验证
结构张量	局部运动一致性分析，增强形状候选区域
归一化模板匹配	多尺度滑动窗口字符识别（OCR）

API 文档

端点	方法	说明
/	GET	首页
/api/generate	POST	生成马赛克形状视频，返回 video/mp4
/api/detect	POST	上传视频检测形状，返回 JSON
/api/captcha/generate	GET	生成 CAPTCHA 视频，返回 {token, video_url}
/api/captcha/video/<token>	GET	获取 CAPTCHA 视频文件
/api/captcha/verify	POST	验证 CAPTCHA 答案
/api/captcha/hint	POST	获取 CAPTCHA 提示
/output/<path>	GET	静态文件服务（检测结果图片）

项目结构

```
|— web_app.py           # Flask 应用入口
|— templates/
|   |— index.html      # Web 前端界面
|— generators/
|   |— text_shape.py   # 马赛克形状视频生成器
|— src/
|   |— shape_detector.py # 形状检测核心算法
|   |— motion_analysis.py # 频域+空域运动分析工具
|   |— video_converter.py # 视频读写转换
|   |— progress_bar.py  # 终端进度条工具
|— output/             # 输出目录（生成视频、检测结果等）
|— requirements.txt     # Python 依赖
```

技术栈

类别	技术
后端框架	Flask
图像/视频处理	OpenCV, NumPy, SciPy, Pillow
视频转码	FFmpeg
前端	HTML5 + CSS3（深色主题）, 原生 JavaScript
频域分析	NumPy FFT, SciPy ndimage